端点效应法求解一个参数取值范围问题

1. 若关于 x 的不等式 $2e^{x-2}+(a-2)x+2>2a+a\ln(x-1)$ 在 $(2,+\infty)$ 上恒成立，则实数 a 的取值范围为（　　）

A. $\left[-\frac{1}{e},+\infty\right)$　　B. $(-1,+\infty)$　　C. $[-1,+\infty)$　　D. $[-2,+\infty)$

【巧解】利用端点效应速解。

令 $f(x)=2e^{x-2}+(a-2)x+2-2a-a\ln(x-1)$，则 $f(x)>0$ 在 $(2,+\infty)$ 上恒成立。

易知 $f(2)=0$，故必有 $f'(2)\geq 0$；

因 $f'(x)=2e^{x-2}+(a-2)-\frac{a}{x-1}$，显然 $f'(2)=0$，故必有 $f''(2)\geq 0$；

因 $f''(x)=2e^{x-2}+\frac{a}{(x-1)^2}$，由 $f''(2)\geq 0$ 解得 $a\geq -2$，选 D。

【解法二】同构的思想

$2e^{x-2}+(a-2)x+2>2a+a\ln(x-1)\Leftrightarrow 2e^{x-2}+a(x-2)>2(x-1)+a\ln(x-1)$

$\Leftrightarrow 2e^{x-2}+a(x-2)>2e^{\ln(x-1)}+a\ln(x-1)$，

令 $t=x-2$，

则 $2e^{x-2}+a(x-2)>2e^{\ln(x-1)}+a\ln(x-1)\Leftrightarrow 2e^{t}+at>2e^{\ln(t+1)}+a\ln(t+1)$，其中 $t>0$，

令 $f(t)=2e^{t}+at$，则 $f(t)>f(\ln(t+1))$，$t>0$

由于 $t>0$ 时，$\ln(t+1)<t$，

故 $f(t)=2e^{t}+at$ 必须在 $(0,+\infty)$ 上递增

即 $f'(t)=2e^{t}+a\geq 0\Rightarrow a\geq -2e^{t}$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，

考虑到 $(-2e^{t})_{\max}=-2$，故 $a\geq -2$